PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
HALF CONDENSOR

Nomor	IK – OPRTRB-001-031
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ASHARRIRIZAL Supervisor Operasi	PRASETYA WAHYU HIDAYAT Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
HALF CONDENSOR
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
HALF CONDENSOR
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	25 Okt 2021		3. BATASAN OPERASI 3.5. Temperature Kondensor maksimal : 42 °C 5.2. Pelaksanaan Out Service Kondensor 5.2.2. Close manual line vacuum pump A (Jika pendingin kondensor yang akan dioutservice adalah sisi A) 5.2.3. Amati parameter vacuum kondensor dan temperature kondensor 5.2.4. Close perlahan inlet kondensor A (Jika pendingin kondensor yang akan dioutservice adalah sisi A) 5.3.5. Open manual valve line vacuum chamber.	**3. BATASAN OPERASI** 3.5. Temperature Kondensor maksimal : 50 °C 6.2. Pelaksanaan Out Service Kondensor (Contoh Outservice sisi A) 6.2.2. Close manual valve line vacuum pump sisi A (Jika pendingin kondensor yang akan dioutservice adalah sisi A) 6.2.3. Amati parameter vacuum kondensor (-90 s.d -94 Kpa), temperature kondensor (40 – 50oC), dan vibrasi CWP (2-3 mm/s) 6.2.4. Close perlahan (step by step) inlet kondensor A (Jika pendingin kondensor yang akan dioutservice adalah sisi A). Amati parameter vacum dan temperature kondensor setiap kali melakukan manuver valve.	

				6.2.4.2. Amati penurunan vacuum selama beberapa menit. Apabila vacuum mengalami penurunan secara significant < -90 KPa, operator dapat mengoperasikan Vacuum Pump yang standby. 6.2.5. Close outlet valve kondensor A (Jika pendingin kondensor yang akan dioutservice adalah sisi A). Amati parameter vacum dan temperature kondensor setiap kali melakukan manuver valve. 6.2.6. Lakukan open manual valve drain (valve drain inlet & outlet, valve drain debris, dan water box serta amati level air di bawah kondensor).	

INSTRUKSI KERJA
HALF CONDENSOR

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan half condensor untuk kegiatan pemeliharaan salah satu sisi jalur pendingin kondensor.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Kondensor merupakan peralatan utama PLTU untuk mengkonversi steam menjadi air kondensat. Dalam proses ini diperlukan media pendingin yaitu air laut yang dialirkan oleh CWP. Jalur pendingin kondensor memiliki 2 jalur yaitu A dan B. Dalam kegiatan half condensor, jalur pendingin akan ditutup salah satu dalam rangka kegiatan pemeliharaan emergency sehingga pendinginan kondensor hanya menggunakan salah satu jalur saja.

3. BATASAN OPERASI

3.1.	Beban	: 70 MW Gross
3.2.	Vacuum Condensor	: -94 s.d -90 kpa
3.3.	Pressure Inlet Condensor	: 0,04 – 0,07 MPa
3.4.	Temperature inlet kondensor	: 27 - 32°C
3.5.	Temperature Kondensor maksimal	: 50 °C

4. PELAKSANA

5. SUPERVISI

Pelaksanaan pekerjaan ini di supervisi langsung oleh Supervisor Regu

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan

6.1.1. Pastikan CWP start 1 unit

6.1.2. Posisikan operator lokal standby di :

- Valve inlet kondensor A
- Valve outlet kondensor A

- Valve outlet kondensor B

  (Jika pendingin kondensor yang akan dioutservice adalah sisi A)

6.2. Pelaksanaan Out Service Kondensor (Contoh Outservice sisi A)

6.2.1. Close manual valve line vacuum chamber sisi A

6.2.2. Close manual valve line vacuum pump sisi A (Jika pendingin kondensor yang akan dioutservice adalah sisi A)

6.2.3. Amati parameter vacuum kondensor (-90 s.d -94 Kpa), temperature kondensor (40 – 50oC), dan vibrasi CWP (2-3 mm/s)

6.2.3.1. Jika parameter 5.2.3 masih normal, lanjutkan manuver inlet kondensor A dan outlet kondensor B (Jika pendingin kondensor yang akan dioutservice adalah sisi A)

6.2.4. Close perlahan (step by step) inlet kondensor A (Jika pendingin kondensor yang akan dioutservice adalah sisi A). Amati parameter vacum dan temperature kondensor setiap kali melakukan manuver valve.

6.2.4.1. Jika pressure inlet kondensor B mengalami kenaikan, open secara perlahan outlet valve kondensor B dengan batasan parameter antara 0,040 – 0,070 MPa sampai inlet valve kondensor A full closed (Jika pendingin kondensor yang akan dioutservice adalah sisi A)

6.2.4.2. Amati penurunan vacuum selama beberapa menit. Apabila vacuum mengalami penurunan secara significant < -90 KPa, operator dapat mengoperasikan Vacuum Pump yang standby.

6.2.5. Close outlet valve kondensor A (Jika pendingin kondensor yang akan dioutservice adalah sisi A). Amati parameter vacum dan temperature kondensor setiap kali melakukan manuver valve.

6.2.6. Lakukan open manual valve drain (valve drain inlet & outlet, valve drain debris, dan water box serta amati level air di bawah kondensor).

INSTRUKSI KERJA
HALF CONDENSOR

6.3. Pelaksanaan inservice Kondensor (Contoh Outservice sisi A)

6.3.1. Open outlet valve kondensor A (step by step) hingga bukaan mencapai 25% (Jika pendingin kondensor yang akan diinservice adalah sisi A) Amati parameter vacum dan temperature kondensor setiap kali melakukan manuver valve.

6.3.2. Open secara perlahan (step by step) inlet kondensor A (Jika pendingin kondensor yang akan diinservice adalah sisi A). Amati parameter vacum dan temperature kondensor setiap kali melakukan manuver valve.

6.3.2.1. JIka pressure inlet kondensor B mengalami penurunan, close secara perlahan outlet valve kondensor B dengan batasan parameter antara 0,040 – 0,070 MPa sampai inlet kondensor A full open. (Jika pendingin kondensor yang akan diinservice adalah sisi A)

6.3.3. Close manual valve drain (valve drain inlet & outlet, valve drain debris, dan water box).

6.3.4. Atur kembali bukaan outlet valve kondensor A untuk menjaga pressure inlet kondensor di 0,040 – 0,070 MPa.

6.3.5. Open manual valve line vacuum pump A (Jika pendingin kondensor yang akan diinservice adalah sisi A)

6.3.6. Open manual valve line vacuum chamber sisi A.

Catatan :